LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 ARRAY

ALIF AR RAZAK

109082530009

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Go (sering disebut sebagai **Golang**) adalah bahasa pemrograman yang dibuat di Google[13] pada tahun 2009 oleh Robert Griesemer, Rob Pike, dan Ken Thompson.[11] Go adalah bahasa pemrograman sumber terbuka yang mudah, sederhana, efisien. Selain itu, Go memiliki level yang sama dengan Java, Yaitu bahasa pemrograman yang dikompilasi dan menggunakan sintaks mirip bahasa C, dengan fitur pengumpulan sampah, penulisan terstruktur, keamanan memori, dan pemrograman yang konkuren serta berurutan.[14] Kompiler dan Integrated Development Environment (IDE) lainnya disediakan oleh Google dari awal secara bebas dan sumber terbuka.

B. Guided

1.

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week9-modul9\Guide
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
```

2. [judul guided 2]

```go
package main

import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value =
90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key)
& grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang menyimpan
data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false
(boolean)
```

```go
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya
(disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke
ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching
nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak
ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map
nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week9-modul9\Guided> go run
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (□□, □□) dengan radius □. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (□, □) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya. Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat. Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

```go
package main

import (
```

```go
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    r     int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-
q.y)))
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) < float64(c.r)
}

func main() {
    var c [2]lingkaran
    var p titik

    for i := 0; i < 2; i++ {
        fmt.Scan(&c[i].pusat.x, &c[i].pusat.y, &c[i].r)
    }
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    d1 := didalam(c[0], p)
    d2 := didalam(c[1], p)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week9-modul9\Unguided> go run .\Unguided1
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
```

Penjelasan :

Program diatas bertujuan untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang berdasarkan dua lingkaran

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    r     int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-
q.y)))
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) < float64(c.r)
}

func main() {
```

```go
    var c [2]lingkaran
    var p titik

    for i := 0; i < 2; i++ {
        fmt.Scan(&c[i].pusat.x, &c[i].pusat.y, &c[i].r)
    }
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    d1 := didalam(c[0], p)
    d2 := didalam(c[1], p)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week9-modul9\Unguided> go run .\Unguided2.go
Masukkan jumlah elemen: 6
Masukkan elemen array: 2 2 5 1 2 4
Semua elemen: 2 2 5 1 2 4
Indeks ganjil: 2 1 4
Indeks genap: 2 5 2
Masukkan nilai x (kelipatan): 2 4
Indeks kelipatan 2: 2 5 2
Masukkan indeks yang dihapus: Setelah hapus indeks 4: Semua elemen: 2 2 5 1 4
Rata-rata: 2.80
Standar deviasi: 1.47
Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: 2
Frekuensi 2: 2
```

Penjelasan :

Kode diatas bertujuan untuk mengelola dan menganalisis sekumpulan bilangan bulat dalam array.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah

klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.:

```go
package main

import "fmt"

const NMAX = 100

type arrString [NMAX]string

func main() {
    var klubA, klubB string
    var hasil arrString
    var n int

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    pertandingan := 1
    for {
        var skorA, skorB int
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil[n] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            hasil[n] = klubB
        } else {
            hasil[n] = "Draw"
        }

        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", pertandingan, hasil[n])
```

```go
        n++
        pertandingan++
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week9-modul9\Unguided> go run .\Unguided3.go
Klub A : MU
Klub B : Liverpol
Pertandingan 1 : 0 0
Hasil 1 : Draw
Pertandingan 2 : 1 1
Hasil 2 : Draw
Pertandingan 3 : 9 0
Hasil 3 : MU
Pertandingan 4 : 1 4
Hasil 4 : Liverpol
Pertandingan 5 : 2 4
Hasil 5 : Liverpol
Pertandingan 6 : 2 3
Hasil 6 : Liverpol
Pertandingan 7 : 2 0
Hasil 7 : MU
```

Penjelasan :
Kode diatas bertujuan untuk mengelola dan menganalisis hasil pertandingan KING MU

4. Soal Unguided 3
   Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.:

```go
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
```

```go
    *n = 0
    fmt.Printf("Hves\t: ")
    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)
        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        if ch != ' ' && ch != '\n' {
            t[*n] = ch
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    fmt.Printf("Rvvvusv tves : ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i, j := 0, n-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {
        t[i], t[j] = t[j], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var balik tabel
    for i := 0; i < n; i++ {
        balik[i] = t[i]
    }
    balikanArray(&balik, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != balik[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int
```

```go
    isiArray(&tab, &m)

    cetakArray(tab, m)

    fmt.Printf("flalitauou\t: o %v\n", palindrom(tab, m))

    fmt.Println()

    balikanArray(&tab, m)

    cetakArray(tab, m)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\week9-modul9\Unguided> go run .\Unguide
Hves     : K A T A K.
Rvvvusv tves : K A T A K
flalitauou       : o true

Rvvvusv tves : K A T A K
```

Penjelasan :

Kode diatas bertujuan untuk membaca sekumpulan karakter, membalikkan urutannya, dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

D. Kesimpulan

Kesimpulan nya Adalah semua kode diatas menggunakan Bahasa golang,